Avaliação Teórica

Objetivos:

- Filas,Pilhas,Listas,Árvores,Grafos

EXERCÍCIOS – GRUPO I

1. (1 valor)
Qual a principal vantagem das listas ligadas sobre os arrays?

- **a) Acesso mais rápido aos elementos**
- **b) Tamanho dinâmico**
- **c) Menor uso de memória**
- **d) Implementação mais simples**

2. (1 valor)
O princípio das pilhas é:

- **a) FIFO (First In, First Out)**
- **b) Random Access**
- **c) LIFO (Last In, First Out)**
- **d) Sequential Access**

3. (1 valor)
Num grafo, os elementos básicos são:

- **a) Vértices e arestas**
- **b) Nós e ponteiros**
- **c) Raiz e folhas**
- **d) Início e fim**

4. (1 valor)
Para inserir um elemento no início de uma lista ligada:
novo_no.dados ← valor
novo_no.proximo ← ?
inicio ← novo_no

O que deve substituir o "?"?

- **a) novo_no**
- **b) inicio**
- **c) NULL**
- **d) valor**

5. (1 valor)
O princípio das filas é:

- **a) LIFO (Last In, First Out)**
- **b) Random Access**
- **c) Stack Access**
- **d) FIFO (First In, First Out)**

6. (1 valor)
Numa árvore binária, cada nó pode ter no máximo:

- **a) 1 filho**
- **b) 2 filhos**
- **c) 3 filhos**
- **d) Infinitos filhos**

7. (1 valor)
DFS (Depth-First Search) significa:

- **a) Busca dirigida primeiro**
- **b) Busca direta primeiro**
- **c) Busca em profundidade primeiro**
- **d) Busca em largura primeiro**

8. (1 valor)
Numa pilha implementada com array, se topo = -1, a pilha está:

- **a) Cheia**
- **b) Com um elemento**
- **c) Com erro**
- **d) Vazia**

9. (1 valor)
Para percorrer uma lista ligada completa:

```
atual ← inicio
ENQUANTO (atual ≠ NULL) FAÇA
   ESCREVER atual.dados
   atual ← ?
FIM ENQUANTO
```

O que substitui o "?"?

- **a) atual.proximo**
- **b) atual.dados**
- **c) inicio**
- **d) NULL**

10. (1 valor)
No percurso pré-ordem, a sequência de visita é:

- **a) Esquerda → Raiz → Direita**
- **b) Raiz → Esquerda → Direita**
- **c) Esquerda → Direita → Raiz**
- **d) Direita → Raiz → Esquerda**

11. (1 valor)
BFS (Breadth-First Search) utiliza que estrutura auxiliar?

- **a) Pilha**
- **b) Árvore**
- **c) Fila**
- **d) Lista ligada**

12. (1 valor)
Numa fila circular, para adicionar um elemento:
final ← (final + 1) % MAX_TAM
fila[final] ← valor
tamanho ← ?

O que substitui o "?"?

- **a) tamanho**
- **b) tamanho + 1**
- **c) tamanho - 1**
- **d) final**

13. (1 valor)
Numa lista ligada vazia, o ponteiro inicio deve apontar para:

- **a) O primeiro elemento**
- **b) O último elemento**
- **c) NULL**
- **d) Qualquer posição**

14. (1 valor)
Para adicionar um elemento numa pilha (push):
SE (topo < MAX_TAM-1) ENTÃO
topo ← ?
pilha[topo] ← valor
FIM SE
O que substitui o "?"?

- **a) topo**
- **b) topo - 1**
- **c) topo + 1**
- **d) 0**

15. (1 valor)
A principal diferença entre grafo dirigido e não-dirigido é:

- **a) O número de vértices**
- **b) Se as arestas têm direção**
- **c) O número de arestas**
- **d) Se o grafo tem ciclos**

16. (1 valor)
No percurso em-ordem desta árvore:

```
  A
 / \
B   C
```

A ordem de visita é:

- **a) A, B, C**
- **b) B, C, A**
- **c) B, A, C**
- **d) A, C, B**

17. (1 valor)
Para remover um elemento da fila:
valor ← fila[frente]
frente ← (frente + 1) % MAX_TAM
tamanho ← ?
RETORNAR valor

O que substitui o "?"?

- **a) tamanho + 1**
- **b) tamanho - 1**
- **c) frente**
- **d) final**

18. (1 valor)
Qual operação é mais eficiente numa lista ligada?

- **a) Procura de um elemento específico**
- **b) Inserção no início**
- **c) Acesso ao elemento do meio**
- **d) Acesso ao último element**

19. (1 valor)
Uma matriz de adjacências para um grafo com 4 vértices tem dimensão:

- **a) 4x1**
- **b) 4x2**
- **c) 2x4**
- **d) 4x4**

20. (1 valor)
Para ver o elemento do topo da pilha sem removê-lo:

```
FUNÇÃO top(): INTEIRO
   SE (topo ≥ 0) ENTÃO
      RETORNAR ?
   FIM SE
FIM
```

O que substitui o "?"?

- **a) topo**
- **b) pilha[0]**
- **c) pilha[topo]**
- **d) pilha[topo-1]**

21. (1 valor)
Para remover o primeiro elemento de uma lista ligada:

```
SE (inicio ≠ NULL) ENTÃO
   temp ← inicio
   inicio ← ?
FIM SE
```

O que substitui o "?"?

- **a) temp**
- **b) inicio.proximo**
- **c) NULL**
- **d) temp.proximo**

22. (1 valor)
Numa árvore binária de pesquisa, o filho esquerdo é sempre:

- **a) Maior que o pai**
- **b) Igual ao pai**
- **c) Menor que o pai**
- **d) Diferente do pai**

23. (1 valor)
Qual aplicação NÃO é típica de grafos?

- **a) Redes sociais**
- **b) Mapas e navegação GPS**
- **c) Redes de computadores**
- **d) Expressões matemáticas**

24. (1 valor)
Numa fila, os elementos são:

- **a) Inseridos no início e removidos no fim**
- **b) Inseridos e removidos no mesmo lado**
- **c) Inseridos aleatoriamente**
- **d) Inseridos no fim e removidos no início**

25. (1 valor)
Para remover um elemento da pilha (pop):

```
SE (topo ≥ 0) ENTÃO
   valor ← pilha[topo]
   topo ← ?
   RETORNAR valor
FIM SE
```

O que substitui o "?"?

- **a) topo + 1**
- **b) topo - 1**
- **c) 0**
- **d) -1**

26. (1 valor)
Para criar um nó de árvore:
novo_no.dados ← valor
novo_no.esquerdo ← ?
novo_no.direito ← ?

O que substitui os "?"?

- **a) 0**
- **b) NULL**
- **c) valor**
- **d) novo_no**
-

27. (1 valor)
Qual aplicação NÃO é típica de pilhas?

- **a) Verificação de parênteses balanceados**
- **b) Função desfazer (undo)**
- **c) Fila de impressão**
- **d) Chamadas de funções (call stack)**

28. (1 valor)
Numa fila vazia, o tamanho deve ser:

- **a) -1**
- **b) 0**
- **c) 1**
- **d) MAX_TAM**

29. (1 valor)
A altura de uma árvore com apenas a raiz é:

- **a) -1**
- **b) 0**
- **c) 1**
- **d) 2**

30. (1 valor)
Qual aplicação é típica de filas?

- **a) Função desfazer**
- **b) Verificação de parênteses**
- **c) Expressões matemáticas**
- **d) Sistema de atendimento bancário**

Bom trabalho! ☺